

Propostes de projectes

Projecte Kronos

El **Projecte Kronos** és una iniciativa destinada a desenvolupar una aplicació mòbil per a arqueòlegs. Aquest projecte busca facilitar el registre i la gestió de les troballes arqueològiques i compta amb la col·laboració del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i dels alumnes de 4t d'ESO de l'escola Sant Ramon. A continuació, es detallen els aspectes clau de la proposta.

Objectius del Projecte

1. **Desenvolupament d'una Aplicació Mòbil:** La principal eina del projecte serà una aplicació mòbil que permetrà als arqueòlegs registrar les peces que es trobin durant les excavacions. Aquesta aplicació estarà dissenyada per ser intuïtiva i fàcil d'usar en el camp.
2. **Gestió Web del Sistema:** A més de l'aplicació mòbil, es crearà una plataforma web per gestionar diferents aspectes del projecte com usuaris, troballes, equips i excavacions.
3. **Integració amb Bases de Dades Existents:** Un dels reptes tècnics del projecte serà la integració amb una base de dades preexistent, assegurant una transició suau i una interoperabilitat eficient.
4. **Disponibilitat al Núvol:** L'aplicació i la plataforma web estaran allotjades en un servidor al núvol, assegurant que siguin completament operatives i accessibles en tot moment.

Col·laboració i Educació

Reunions amb el Client

Per garantir que el projecte compleixi les expectatives, es realitzaran reunions regulars amb el client. En aquestes reunions s'establirarn els requeriments del projecte i s'avaluarà el progrés del desenvolupament.

Participació dels Estudiants de 4t d'ESO

Els estudiants de 4t d'ESO de l'escola Sant Ramon tindran un paper actiu en el projecte. Això inclou:

- **Sessió Educativa:** Es durà a terme una sessió per ensenyar-los conceptes bàsics de *Figma*, així com els casos d'ús i el diagrama de navegació.
- **Concurs de Projectes:** Els alumnes desenvoluparan el seu propi projecte relacionat i el presentaran a un concurs, fomentant així la seva creativitat i comprensió de les tecnologies digitals.

Projecte QuimicAI

El projecte QuimicAI neix com una iniciativa del departament de química de l'Escola del Treball amb l'objectiu de crear un sistema d'aprenentatge de química inorgànica basat en intel·ligència artificial (IA). Aquest sistema està dissenyat per preparar als alumnes per a exercicis i exàmens, millorant així la seva comprensió i rendiment acadèmic.

Objectius del Projecte

El projecte es divideix en dues parts principals:

Preparació de Dades per a la IA

- **Objectiu:** Ensenyar als alumnes com preparar dades per a una IA, sense necessitat de desenvolupar un model complet.
- **Ús de la IA:** Els estudiants utilitzaran aquesta IA per aprendre de manera interactiva i resoldre dubtes sobre química inorgànica.
- **Aprenentatge Actiu:** Els alumnes aprendran a identificar les dades pertinents i a estructurar-les de manera que siguin útils per a un sistema d'IA.

Desenvolupament d'una Plataforma d'Aprenentatge

- **Plataforma o Extensió de Moodle:** Crear una plataforma o programar una extensió de Moodle que permeti fer un seguiment detallat del progrés dels alumnes.
- **Mètriques de Seguiment:** Recollir dades com el nombre d'exercicis realitzats, el temps invertit en cadascun, i altres indicadors de rendiment.
- **Adaptació del Contingut:** Basat en aquestes mètriques, la plataforma permetrà als alumnes avançar cap al següent tema o retornar a fases d'aprenentatge si cal.

Requisits i Desenvolupament

El projecte està pendent de definir més concretament els objectius d'aprenentatge, una tasca que correspondrà als professors experts en IA. A més, com que es tracta d'una petició externa, serà necessari dur a terme reunions amb el departament de Química (els nostres clients), per determinar els requisits específics i assegurar un seguiment adequat per validar el progrés del projecte.

Properes Passes

1. **Reunions de Coordinació:** Organitzar reunions amb els clients per discutir els requisits i objectius específics.
2. **Definició d'Objectius d'Aprenentatge:** Col·laborar amb professors experts en IA per definir els objectius d'aprenentatge.
3. **Desenvolupament de la Plataforma:** Començar el desenvolupament de la plataforma o l'extensió de Moodle seguint els requisits establerts.
4. **Validació i Ajustaments:** Realitzar un seguiment continu i validar la feina feta per ajustar el projecte segons sigui necessari.

El projecte QuimicAI té el potencial de revolucionar l'aprenentatge de la química inorgànica a l'Escola del Treball, dotant als alumnes d'una eina moderna i eficient per millorar el seu aprenentatge.

Projecte GreenIoT

El projecte **GreenIoT** està dissenyat per introduir tecnologies innovadores a la producció i monitorització d'hidrogen al departament de Química de l'Escola Del Treball. Aquest projecte té com a objectiu principal implementar un sistema de recolecció de dades utilitzant l'stack de serveis de IoT (Internet de les Coses), que permeti supervisar i optimitzar la infraestructura existent. [Vegeu aquest vídeo](#) per visualitzar de què estem parlant.

Objectius del Projecte

1. **Adquisició de Dades:** Instal·lar sensors que permetin recopilar dades en temps real sobre la producció d'hidrogen i el funcionament de la pila d'hidrogen.
2. **Emmagatzematge i Visualització de Dades:** Desenvolupar una plataforma centralitzada on es puguin emmagatzemar i visualitzar les dades recollides de manera eficient i accessible.
3. **Anàlisi de Dades amb Machine Learning:** Utilitzar tècniques de *Machine Learning* per analitzar les dades recollides, identificant patrons i proporcionant recomanacions per millorar l'eficiència del sistema.

Fases del Projecte

Fase 1: Avaluació del Sistema Actual

- **Revisió de dades existents:** Analitzar si el sistema actual ja recopila algunes dades que es puguin integrar.
- **Identificació de mancances:** Determinar quines dades addicionals són necessàries i com es poden obtenir mitjançant nous sensors.

Fase 2: Implementació de Sensors

- **Selecció de sensors:** Triar els sensors més adequats per capturar les dades necessàries. Això pot incloure sensors de temperatura, pressió, flux, entre altres.

- **Instal·lació i integració:** Col·locar i configurar els sensors dins de la infraestructura existent.

Fase 3: Desenvolupament de la Plataforma de Dades

- **Disseny de la base de dades:** Crear una base de dades que pugui emmagatzemar grans volums de dades de manera segura i eficient. Típicament
- **Interfície de visualització:** Desenvolupar eines visuals que permetin als usuaris interpretar fàcilment les dades recollides.

Fase 4: Aplicació de Machine Learning

- **Anàlisi de dades:** Utilitzar algorismes de *Machine Learning* per detectar tendències i anormalitats.
- **Optimització del sistema:** Proposar millores basades en l'anàlisi de les dades per augmentar l'eficiència i sostenibilitat de la producció d'hidrogen.

Requisits del Projecte

- **Infraestructura de xarxa:** Assegurar una connexió estable i segura entre els sensors i la plataforma de dades.
- **Compatibilitat de sistemes:** Garantir que el nou sistema sigui compatible amb les tecnologies existents i fàcilment actualitzable.
- **Formació del personal:** Capacitar el personal involucrat en l'ús i manteniment del nou sistema.

Beneficis Esperats

- **Millora del control del procés:**
- **Innovació tecnològica:** Posicionar el departament com a pioner en l'ús de tecnologies de IoT.

Imatge de la instal·lació física



Projecte AirGen

El Projecte Meteo es planteja com una iniciativa per instal·lar una estació meteorològica a l'edifici MediaTIC, amb l'objectiu de recollir dades climàtiques i crear un sistema IoT (Internet de les Coses) que permeti l'emmagatzematge, visualització i anàlisi d'aquestes dades.

Objectius Principals

1. Instal·lació d'un Aerogenerador.

- Col·locació d'un Aerogenerador a l'edifici MediaTIC per recollir dades en temps real sobre condicions climàtiques com temperatura, humitat, velocitat del vent, i precipitació.

2. Desenvolupament d'un Sistema IoT:

- Creació d'una xarxa de dispositius connectats que permeti la transmissió de dades a un sistema centralitzat per al seu emmagatzematge i anàlisi.

3. Visualització i Anàlisi de Dades:

- Desenvolupament d'eines de visualització per interpretar les dades recollides de manera clara i comprensible.
- Implementació d'algoritmes d'anàlisi per extreure informació rellevant i prediccions basades en les dades recollides.

Components Addicionals del Projecte

Mesures Internes

- **Sensors a les Aules:**
 - Instal·lació de sensors dins l'edifici per monitoritzar condicions ambientals a les aules, com temperatura, humitat i qualitat de l'aire.

Integració amb Dades de Tercers

- **Concentració de CO2:**
 - Utilització de dades externes, com la concentració de CO2 a l'atmosfera, proporcionades per estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Requisits Tècnics

Per a la implementació efectiva del Projecte Meteo, serà necessari:

- **Infraestructura de Servidors:**
 - Configuració de servidors per gestionar el flux de dades i assegurar la seva disponibilitat i seguretat.
- **Dispositius de Lectura:**
 - Selecció i instal·lació de dispositius adequats per a la captació de dades meteorològiques i ambientals.

Projecte Radioisòtops

El Projecte Radioisòtops és una iniciativa innovadora desenvolupada en col·laboració amb l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. L'objectiu principal és crear una aplicació per a rellotges intel·ligents que faciliti el seguiment de pacients sotmesos a tractaments de radioteràpia. Aquesta aplicació busca satisfer una demanda específica del sector sanitari, que és facilitar la gestió emocional que suposen aquests tipus de tractaments.

Objectius del Projecte

1. **Facilitat d'ús:** L'aplicació ha de ser extremadament intuïtiva i no requerir cap configuració per part dels pacients. Això significa que, un cop instal·lada, els pacients només han de començar a utilitzar-la sense cap complicació.
2. **Seguiment Personalitzat:** Proporcionar un seguiment detallat i personalitzat del tractament de cada pacient, incloent recordatoris de sessions i recomanacions específiques.
3. **Interfície Accessible:** L'aplicació ha de tenir un disseny clar i accessible que permeti als pacients de totes les edats i habilitats tècniques utilitzar-la fàcilment.
4. **Compatibilitat i Seguretat:** Assegurar que l'aplicació sigui compatible amb els models més comuns de rellotges intel·ligents i que compleixi amb els estàndards de seguretat per

protegir la informació dels pacients.

Característiques Principals

- **Recordatoris de Tractament:** Alertes automàtiques per recordar als pacients les seves sessions de radioteràpia.
- **Informe de Progrés:** Una funció que permet als pacients i als seus metges revisar l'historial del tractament i els progressos realitzats.
- **Consells de Salut:** Suggeriments i consells personalitzats per ajudar els pacients a gestionar millor els efectes secundaris del tractament.
- **Comunicació amb Metges:** Un canal de comunicació directe amb els professionals mèdics per resoldre dubtes o incidències.

Desafiaments Tècnics

El desenvolupament d'aquesta aplicació presenta alguns reptes tècnics significatius:

- **Integració Sense Configuració:** Crear una aplicació que funcioni immediatament sense necessitat de configuració per part dels usuaris és un dels principals desafiaments.
- **Interacció Amb Dispositius Diversos:** Assegurar la compatibilitat amb una àmplia gamma de dispositius i sistemes operatius.
- **Gestió de Dades Sensibles:** Implementar mesures de seguretat rigoroses per protegir la informació confidencial dels pacients.

Properes Etapes

El Projecte Radioisòtops es troba en fase de desenvolupament i les properes etapes inclouen:

- **Proves Pilot:** Realitzar proves amb un grup selecte de pacients per avaluar l'eficàcia i usabilitat de l'aplicació.
- **Recollida de Feedback:** Obtenir opinions i suggeriments dels usuaris per millorar l'aplicació abans del seu llançament oficial.
- **Llançament Final:** Una vegada completades les proves i incorporades les millores necessàries, es procedirà al llançament oficial de l'aplicació.

Projecte AgendaTIC

El projecte AgendaTIC té com a objectiu principal visualitzar l'agenda de reserves d'espais a les sales Àgora i Ateca mitjançant dispositius amb pantalla que mostrin les activitats properes que tindran lloc en aquestes sales.

Desenvolupament del Dispositiu

El dispositiu haurà de complir amb els següents requisits:

- **Pantalla Informativa:** Mostrarà la informació actualitzada de les activitats programades.

- **Connexió a Internet:** En engegar-se, el dispositiu es connectarà a Internet per mostrar una pàgina web a pantalla completa. En cas de no tenir connexió, mostrarà una pàgina d'error i reintentarà la connexió indefinidament.
- **Monitorització:** Els dispositius (entre 7 i 8) estaran monitoritzats amb alarmes per detectar pèrdua de connexió o problemes de CPU i memòria.
- **Infraestructura IoT:** Es necessita una infraestructura IoT per a la seva monitorització, garantint robustesa i autonomia davant errors de wifi o elèctrics.
- **Estalvi Energètic:** Possibilitat d'apagada i engegada automàtica a hores determinades per estalviar electricitat.

Ampliacions i Millores

El projecte permet diverses ampliacions per millorar la funcionalitat i eficiència dels dispositius:

- **Kiosk:** Desenvolupament d'un dispositiu tipus Kiosk similar a les pantalles d'informació del metro o de publicitat.
- **Connexió a Pantalles ITIC:** Els dispositius es podran connectar a les pantalles existents a l'ITIC, i mostraran el contingut que estigui programat.
- **Control Remot:** Creació d'una web o app per controlar els dispositius, permetent saber si estan en línia, quina informació mostren, i encendre'ls o apagar-los.
- **Càmera Intel·ligent:** Implementació d'una càmera per comptar persones i mesurar el temps que miren la pantalla.

Projectes Proposats per Alumnes

Activitats a l'Aire Lliure

1. **Rutes per la muntanya i córrer**
Aquest projecte se centra en organitzar excursions i sessions de córrer per la muntanya. Seria ideal per a aquells que gaudeixen de la natura i volen mantenir-se en forma alhora.
2. **Gestió de travesses de diferents dies per la muntanya**
Inclou la planificació de rutes com el Camí de Santiago, gestió de despeses i la possibilitat de trobar persones amb qui compartir l'experiència.
3. **Poder trobar professors particulars o guies**
Una plataforma per connectar alumnes amb professors i guies per activitats com muntanya o esquí.

Aplicacions per a la Salut i el Benestar

1. **App de dietes i rutines de gimnàs per a persones de mitjana edat o més**
Aquesta aplicació oferiria plans de dieta i exercici adaptats a les necessitats específiques de les persones més grans, ajudant-les a mantenir un estil de vida saludable.

Aplicacions de Socialització i Entreteniment

1. **Juntar persones per fer activitats**

Una plataforma per ajudar les persones a connectar-se i organitzar activitats en grup, com esports, excursions, o altres esdeveniments socials.

2. **Joc de Among Us, però en la vida real**

Adaptació del popular joc Among Us per a ser jugat en grups d'amics o empreses, afegint un toc d'entreteniment i col·laboració en la vida real.

Aplicacions Educatives i Creatives

1. **Aplicació de contes interactius per a infants**

Contes que permeten als nens escollir el camí de la seva pròpia aventura, fomentant la lectura i la creativitat.

Aplicacions Musicals

1. **Cercador de cançons assistit per IA**

Una eina que utilitza la intel·ligència artificial per ajudar els usuaris a descobrir noves cançons basades en les seves preferències musicals.

2. **App per compartir playlists i cançons a la nostra comunitat**

Aquesta aplicació permetria als usuaris compartir les seves llistes de reproducció i cançons amb altres membres de la comunitat, fomentant el descobriment musical i la connexió entre persones amb gustos similars.